

올바름 인력관리시스템 기능 명세서

항목	내용
문서 유형	기능 명세서
작성일	2026-07-20
대상 시스템	올바름 인력관리시스템(Ollbareun)
기준 요구사항	인력관리시스템 요구사항분석서
적용 범위	관리자 웹, 현장 근무자 모바일 웹, 관련 운영 기능
기술 구성	Next.js 16 App Router, TypeScript, React 19, Supabase, PWA, Vercel depolyment server

1. 문서 목적 및 범위

본 문서는 올바른 인력관리시스템에서 제공하는 기능의 입력·처리·출력, 업무 규칙, 예외 조건을 정의한다. 후속 화면 명세서와 유지보수·테스트의 기준 문서로 사용한다.

2. 시스템 구성 및 사용자

2.1 사용자 유형

사용자	인증 방식	주요 권한
관리자	이메일 기반 관리자 인증	대시보드, 직원·근무지·배정, 교육, 점검, 리포트, 로그·설정 및 관리자 계정 관리
현장 근무자	이름·연락처 간편 인증	본인 배정·출퇴근·교육·점검·특이사항·프로필 처리

2.2 주요 업무 영역

영역	관리자	현장 근무자
인증	관리자 로그인, 최초 관리자 등록, 관리자 계정 관리	이름·연락처 간편 로그인
인력	직원·퇴직·직무 관리	본인 정보 사용
근무	근무지·GPS·인정 반경·기간 배정 관리	오늘 배정 확인, 위치 기반 출퇴근
교육	자료·영상·이수율·알림 관리	영상 시청 및 이수 처리
점검	점검 현장·QR·이력 관리	QR/NFC 점검 기록
보고	특이사항 목록·상세·삭제	음성·사진·위치를 포함한 특이사항 보고
리포트	근태·교육 이수 조회 및 XLS 다운로드	최근 1년 일정·월별 근태 확인
운영	로그, 설정, PWA	PWA 설치, 푸시 알림, 오프라인 안내

3. 공통 기능 명세

COM-001 초기 진입 및 서비스 선택

- 기능: 관리시스템과 현장 근무자용 화면의 진입점을 분리하여 제공한다.
- 결과: 관리자는 `/manager`, 근무자는 `/guard` 흐름으로 이동한다.

COM-002 반응형 웹 및 PWA

- 관리자와 근무자 영역에 각각 전용 Web App Manifest를 제공한다.
- 서비스 워커를 통해 설치형 웹앱 동작과 오프라인 안내 화면을 제공한다.

- 관리자 영역은 모바일 햄버거 메뉴와 PC 사이드바를 제공한다.
- 인앱 브라우저에서는 기능 제약 안내 및 외부 브라우저 전환 가이드를 제공한다.

COM-003 회사소개 홈페이지

- 목적: 올바름의 기업 가치와 시설관리 서비스 정보를 외부 방문자에게 제공한다.
- 주요 콘텐츠:
 - 기업 핵심 메시지와 대표 이미지
 - 체계적인 전문 교육, 철저한 현장 관리, 안정적인 서비스 품질 소개
 - 사회적기업 제품 우선구매 제도와 참여 혜택 안내
 - 취약계층 고용률, 고객 만족도, 지역사회 공헌 등 사회적 가치 측정 지표
 - 회사 연락처, 주소 및 고객센터 정보
- 상담 신청:
 - 성함·담당자명과 연락처를 필수로 입력하고 문의·요청사항을 선택 입력한다.
 - 필수값을 검증하고 신청 처리 상태와 완료 결과를 안내한다.
- 부가 기능: 사회적기업 우선구매 혜택을 상세 모달로 제공한다.
- 화면 이동: 관리자 및 현장 근무자 서비스로 이동할 수 있는 바로가기를 제공한다.
- 반응형: PC와 모바일 화면 크기에 맞춰 콘텐츠와 카드 배치를 조정한다.

COM-004 공통 오류 처리

- 필수 입력 누락, 형식 오류, 존재하지 않는 데이터, 권한 부족을 오류로 반환한다.
- 생성·수정 화면은 처리 결과를 사용자에게 안내하고 성공 시 목록 또는 상세 화면으로 이동한다.
- 삭제 작업은 확인 절차 후 수행한다.

4. 관리자 기능 명세

ADM-001 관리자 인증 및 접근 통제

- 입력: 관리자 이메일 및 인증 정보
- 처리:
 1. Supabase 인증 사용자를 확인한다.
 2. `admin_users` 에 연결된 사용자만 보호된 관리자 화면에 접근시킨다.
 3. 미인증 사용자는 원래 요청 경로를 보존해 인증 화면으로 이동시킨다.
- 최초 관리자:
 - 관리자 계정이 없을 때 설정 코드로 최초 관리자를 등록할 수 있다.
 - 이미 관리자가 존재하면 최초 등록 요청을 거부한다.
- 예외: 인증 정보가 없거나 관리자 등록이 확인되지 않으면 401 또는 인증 화면 이동 처리한다.

ADM-002 관리자 계정 관리

- 조회: 관리자 이메일과 등록 상태를 목록으로 제공한다.
- 등록: 관리자 이메일을 입력한다.
- 수정·삭제: 등록된 관리자 계정을 변경하거나 삭제할 수 있다.
- 업무 규칙:
 - 관리자 인증을 완료한 사용자만 계정 관리 기능을 사용할 수 있다.
 - 중복 이메일은 등록을 거부한다.
 - 관리자 초대/사전 등록 정보는 실제 인증 사용자와 연결된다.

ADM-003 대시보드

- 요약 지표:
 - 퇴직자를 제외한 전체 재직 인원
 - 금일 출근 후 미퇴근인 현재 출근 인원

- 전체 교육자료 중 하나 이상 미이수한 재직 인원
- 차트:
 - 최근 일자별 출근 현황
 - 일자별 전체 교육자료 이수 현황
- 현황 목록:
 - 근무자명, 근무지, 출근 시각, 교육 완료 여부, 출근 상태
- 산정 규칙:
 - 교육자료가 없으면 교육 미이수 인원은 0명으로 계산한다.
 - 출근 현황은 당일 근태와 유효한 배정 정보를 기준으로 조합한다.

ADM-010 직원 목록 조회

- 조회 항목: 이름, 연락처, 직무, 퇴직 여부, 등록일
- 정렬·검색: 목록 화면에서 조회 조건 및 정렬 가능한 열을 제공한다.
- 직무 값: 경비원, 미화원, 파견

ADM-011 직원 등록

- 필수 입력: 이름, 연락처
- 선택 입력: 직무(기본값 경비원)
- 처리:
 - 연락처에서 숫자만 추출한 정규화 값을 함께 저장한다.
 - 이름과 정규화 연락처 조합이 같으면 기존 레코드를 기준으로 처리한다.
 - 신규 직원은 재직 상태로 저장한다.
- 예외: 빈 이름·연락처, 허용되지 않은 직무는 저장하지 않는다.

ADM-012 직원 수정 및 삭제

- 수정 항목: 이름, 연락처, 직무, 퇴직 여부
- 삭제: 확인 후 직원 레코드를 삭제한다.
- 영향: 퇴직자는 근무자 인증이 제한되며 대시보드·교육 리포트의 재직자 집계에서 제외된다.

ADM-020 근무지 관리

- 입력: 근무지명, 주소, 위도, 경도, 출근 인정 반경(m)
- 보조 기능: 주소 검색, 주소·좌표 변환 및 지도 기반 GPS 선택을 지원한다.
- 검증:
 - 모든 핵심 항목은 필수이다.
 - GPS는 유효한 위도·경도 구조여야 한다.
 - 인정 반경은 숫자로 입력하며 최소 1m의 정수로 저장한다.
- 제공 기능: 목록 조회, 등록, 수정, 삭제

ADM-030 근무 배정 관리

- 입력: 직원, 근무지, 시작일, 종료일
- 기본값: 날짜 미입력 시 당일을 시작일·종료일로 사용한다.
- 검증:
 - 시작일은 종료일보다 늦을 수 없다.
 - 같은 직원의 기존 배정 기간과 하루라도 겹치면 등록·수정을 거부한다.
 - 수정 시 자기 자신을 제외한 다른 배정과 중복 여부를 검사한다.
- 제공 기능: 전체 배정 목록 조회, 등록, 수정, 삭제

ADM-040 안전교육 자료 관리

- 입력: 교육 제목, 영상 URL 또는 영상 식별 정보

- 처리: 교육자료를 등록·조회·수정하며 근무자 교육 화면에 노출한다.
- 영상 연동:
 - 외부 영상 링크를 지원한다.

ADM-041 교육 이수 현황

- 조회 내용: 직원별 전체 교육 수, 이수 수, 미이수 수, 자료별 이수 여부·이수 시각
- 산정 규칙: 직원과 모든 교육자료의 조합을 기준으로 이수 레코드를 비교한다.

ADM-042 교육 미이수 알림

- 수동 발송:
 - 미이수 직원과 미이수 건수를 기준으로 푸시 알림을 발송한다.
 - 구독 정보가 없는 직원은 미수신 대상으로 처리한다.
- 자동 발송:
 - Cron API와 Supabase 예약 작업을 통해 교육 독려 알림을 실행한다.
 - 실행 비밀값이 올바르지 않으면 예약 API 호출을 거부한다.
- 결과 관리:
 - 상태는 처리중, 성공, 실패, 건너뛴으로 구분한다.
 - 알림 코드와 상태로 실행이력을 필터링할 수 있다.
 - 만료된 브라우저 구독은 발송 실패 시 정리할 수 있다.

ADM-050 점검 현장 관리

- 입력: 연결 근무지, 현장명, 주소, GPS 좌표
- 기능:
 - 현장명 검색, 등록, 수정, 삭제
 - 시스템 전용 형식과 버전을 포함한 QR 페이로드 생성
 - QR 이미지 저장
 - NFC에 기록하거나 링크로 사용할 수 있는 점검 주소 제공
- QR 데이터: 현장 ID, 근무지 ID·명, 현장명, 현장 GPS 정보

ADM-051 점검 이력 조회

- 조회: 최신 점검순으로 근무자, 직무, 근무지, 현장, 점검 시각을 표시한다.
- 필터: 근무지 기준 조회를 지원한다.

ADM-052 특이사항 관리

- 조회: 연도별 보고 목록과 보고자, 근무지, 내용, 위치, 사진, 보고 시각, 이메일 전달 상태
- 상세: 사진과 위치를 포함한 전체 보고 내용을 제공한다.
- 삭제: 보고 레코드와 연결된 저장소 사진을 함께 삭제한다.

ADM-060 근태 리포트

- 조회 조건: 직원 이름, 연도
- 출력 항목: 직원, 근무지, 근무일, 출근·퇴근 시각, 근무시간
- 다운로드: 현재 조회 결과를 `.xls` 형식으로 내려받는다.
- 예외: 연도 형식이 올바르지 않거나 조회 조건이 유효하지 않으면 오류 처리한다.

ADM-061 교육 이수 리포트

- 조회 조건: 연도
- 출력 항목: 재직 직원별 해당 연도 이수 건수, 전체 교육 건수
- 산정 규칙:
 - 완료 상태이고 완료일이 조회 연도에 속한 건만 이수 건수에 포함한다.
 - 퇴직자는 제외한다.

- 다운로드: 현재 조회 결과를 `.xls` 형식으로 내려받는다.

ADM-070 근무자 세션 로그

- 기록 내용: 근무자 로그인, 메인 화면 진입, 로그아웃과 관련 시각
- 기능: 세션 목록 조회 및 필요 시 로그 삭제

ADM-071 시스템 설정

- 입력: 시스템 코드, 설정 내용, 설명
- 권한: 인증된 관리자만 조회·등록·수정·삭제 API를 사용할 수 있다.
- 규칙: 시스템 코드는 공백이 아닌 유일한 식별값이어야 한다.

5. 현장 근무자 기능 명세

GRD-001 간편 로그인

- 입력: 이름, 연락처
- 처리:
 - 연락처의 숫자만 비교하는 정규화 방식으로 직원을 찾는다.
 - 이름과 연락처가 일치하고 퇴직자가 아니면 근무자 세션을 생성한다.
 - 브라우저 저장소에 근무자 식별 정보를 유지해 후속 화면에서 사용한다.
- 실패 조건: 미등록 사용자, 불일치 정보, 퇴직자는 로그인할 수 없다.

GRD-002 메인 화면

- 표시: 사용자 이름, 오늘 배정된 근무지, 현재 출근 상태
- 메뉴: 출퇴근, 안전교육, 현장점검, 특이사항, 개인 프로필
- 배정 규칙: 당일이 배정 시작일과 종료일 사이에 있는 배정을 오늘의 근무지로 판단한다.
- 예외: 유효한 배정이 없으면 관리자에게 근무지 배정을 요청하도록 안내한다.

GRD-010 출근

- 선행 조건: 로그인, 당일 유효 근무지 배정, 브라우저 위치 권한
- 입력: 근무자 ID, 근무지 ID, 현재 위도·경도
- 처리:
 1. 현재 위치와 근무지 GPS 간 거리를 계산한다.
 2. 거리가 근무지 인정 반경 이내인지 검사한다.
 3. 조건을 충족하면 당일 출근 시각과 출근 위치를 저장한다.
- 실패 조건:
 - 배정이 없음
 - 위치 정보가 없음
 - 인정 반경 밖
 - 이미 당일 출근 기록이 존재함
- 결과: 출근 성공 여부와 현재 근태 상태를 화면에 갱신한다.

GRD-011 퇴근

- 선행 조건: 당일 출근 기록이 있고 아직 퇴근하지 않은 상태
- 입력: 근무자 ID와 가능한 경우 현재 위치
- 처리: 퇴근 시각과 퇴근 GPS를 기존 당일 근태 레코드에 저장한다.
- 실패 조건: 출근 기록이 없거나 이미 퇴근 처리됨
- 구현 차이: 요구사항은 출근 위치 반경을 명시하지만 퇴근에는 동일 반경 제한을 강제하지 않는다.

GRD-020 안전교육 조회 및 이수

- 조회: 등록된 교육자료와 본인의 이수 여부를 표시한다.

- 시청: 교육 영상 링크를 재생한다.
- 이수 처리: 근무자·교육자료 조합에 완료 상태와 완료 시각을 저장한다.
- 재처리: 이미 완료한 자료는 완료 상태로 표시하고 중복 완료를 방지한다.

GRD-021 푸시 알림 구독

- 선행 조건: 지원 브라우저, 알림 권한 허용, 서비스 워커 사용 가능
- 처리: 근무자 ID와 브라우저 PushSubscription을 등록한다.
- 변경: 같은 기기의 기존 구독을 정리하고 최신 구독으로 갱신한다.
- 해제: 근무자 기준으로 등록 구독을 해제할 수 있다.

GRD-030 QR 현장점검

- 입력: 카메라로 스캔하거나 직접 입력한 QR 데이터
- 검증:
 - 시스템 전용 타입이어야 한다.
 - QR 버전은 1이어야 한다.
 - 현장:근무지:GPS 필드가 유효해야 한다.
 - QR의 현장 ID가 실제 등록 현장과 일치해야 한다.
- 저장: 근무자 ID·명, 근무지, 현장, 현장 GPS, QR 원문, 점검 시각
- 직무 표시: 관리자는 직원 직무를 결합하여 경비원 순찰 또는 미화원 점검 이력을 구분할 수 있다.

GRD-031 NFC 현장점검

- 처리: NFC 태그에 기록된 점검 정보 또는 연결 주소를 읽어 동일한 현장점검 기록 흐름을 수행한다.
- 대체 수단: NFC 미지원 환경에서는 QR 점검을 사용할 수 있다.
- 구현 차이: 점검 시각과 현장 GPS 스냅샷은 저장하지만, 점검자의 실시간 GPS와 현장 반경 비교는 강제하지 않는다.

GRD-040 특이사항 보고

- 입력: 보고 내용, 선택 사진, 가능한 경우 현재 위치
- 입력 보조:
 - 브라우저 음성 인식으로 보고 내용을 입력할 수 있다.
 - 카메라 또는 파일 선택으로 사진을 첨부할 수 있다.
- 사진 규칙: 이미지 크기를 최대 500KB 기준으로 처리하고 전용 저장소에 저장한다.
- 저장 내용: 보고자, 근무지, 내용, 위도·경도, 사진 URL, 보고 시각, 이메일 전달 상태
- 외부 전달: 기본 보고 처리와 함께 Naver mail 기반 전달 경로를 제공하며 성공·실패 상태를 기록한다.
- 위치를 얻지 못하더라도 가능한 정보로 보고를 계속할 수 있다.

GRD-050 개인 프로필

- 근무 일정: 본인의 전체 배정 기간과 근무지명을 시작일순으로 표시한다.
- 근태 요약:
 - 최근 1년의 근태를 월 단위로 집계한다.
 - 월별 출근일수는 출근 기록이 있는 고유 날짜 수이다.
 - 총 근무시간은 퇴근 완료 건의 출퇴근 시각 차이를 합산한다.
- 접근성: 화면 글자 크기 조절 기능을 제공한다.

GRD-060 로그아웃

- 처리: 현재 근무자 세션에 로그아웃 시각을 기록하고 브라우저의 근무자 상태를 정리한 뒤 로그인 화면으로 이동한다.

6. 주요 데이터 명세

데이터	주요 필드	업무 규칙
직원	이름, 연락처, 정규화 연락처, 직무, 퇴직 여부	이름+정규화 연락처로 식별, 퇴직자 사용 제한
근무지	명칭, 주소, GPS, 인정 반경	인정 반경 최소 1m
근무 배정	직원, 근무지, 시작일, 종료일	동일 직원의 기간 중복 금지
근태	근무일, 출퇴근 시각, 출퇴근 GPS	직원·근무일 중심의 당일 상태 관리
교육자료	제목, 영상 정보	모든 재직자와 조합해 이수율 산정
교육이수	직원, 자료, 완료 여부, 완료 시각	완료 자료 중복 처리 방지
점검 현장	근무지, 현장명, 주소, GPS	QR 페이로드 생성 기준
점검 이력	직원, 근무지, 현장, QR, 점검 시각	등록된 현장 ID 재검증
특이사항	보고자, 근무지, 내용, 위치, 사진, 전달 상태	사진 저장소와 레코드 수명 연계
푸시 구독	직원, endpoint, 암호화 키	만료·해지 구독 정리
알림 실행	알림 코드, 상태, 대상·성공·실패 수, 오류	수동/자동 발송 추적
관리자	인증 사용자, 이메일, 등록 상태	인증된 관리자가 관리자 계정 관리
근무자 세션	로그인, 메인 진입, 로그아웃 시각	관리자 로그 화면에서 조회
시스템 설정	시스템 코드, 내용, 설명	코드 기반 조회·수정

7. 외부 연동 및 실행 환경

연동	사용 목적	실패 시 동작
Supabase Auth	관리자 인증	인증 거부 및 오류 안내
Supabase Postgres	업무 데이터 저장	API 오류 반환
Supabase Storage	특이사항 사진 저장	보고 실패 또는 사진 없는 처리 안내
Web Push/VAPID	교육 독려 알림	실패 사유·미수신 대상 기록
Kakao 지도 API	주소 검색, 좌표 변환, 지도 표시	좌표 직접 입력 등 보조 방식 사용
도로명주소 API	근무지·현장 주소 검색	주소를 직접 입력할 수 있음
Naver mail	특이사항 외부 전달	보고는 저장하고 전달 상태를 실패로 기록